📚 재고관리 시스템 완전 사용설명서

버전: 1.0
최종 업데이트: 2026년 2월
대상: 병원 행정팀, 의료진

📑 목차

1. 기본 관리자 계정
2. 시스템 개요
3. 초기 설정
4. 기본 기능
5. 고급 기능
6. 일일 업무 프로세스
7. 문제 해결
8. FAQ

기본 관리자 계정 (사번 체계 적용)

시스템 설치 후 즉시 사용 가능한 기본 관리자 계정입니다. 본 시스템은 **'사번' 또는 '이름'**을 아이디로 사용합니다.

사번 할당 규칙

- **관리자**: 1 ~ 10번
- **부서장**: 11 ~ 20번
- **일반 직원**: 21 ~ 9999번

초기 관리자 정보

- **로그인 아이디**: `1` (또는 `박철홍`)
- **비밀번호**: `qkrcjfghd!!`
- **권한**: 병원장 (전체 관리 권한)

시스템 개요

🎯 목적

병원의 복잡한 재고 관리를 자동화하고, 의료기기 공급내역 보고(UDI)를 간소화하며, 안전재고 관리를 통해 진료 차질을 방지합니다.

🏗️ 시스템 구조

```
재고관리 시스템
│
├─ 📊 현황 대시보드
│  ├─ 전체 품목 수
│  ├─ UDI 대상 품목 수
│  ├─ 안전재고 미달 품목 수
│  └─ 자동 발주 생성
│
├─ 🏥 UDI 보고
│  ├─ 의료기기 공급내역 자동 수집
│  ├─ 보고서 생성
│  └─ 제출 관리
│
├─ 📄 명세서 (거래처 관리)
│  ├─ 거래처 정보 저장
│  ├─ 거래처별 명세서 생성
│  └─ 거래처 이력 관리
│
├─ 📦 발주
│  ├─ 자동 발주서 생성
│  ├─ 발주 상태 추적
│  └─ 행정팀 알림
│
├─ 📝 물품등록
│  ├─ 신규 물품 등록
│  ├─ 상세 정보 입력
│  └─ 유효기간/LOT 관리
│
└─ 📱 스캔 입고
   ├─ 바코드 스캔
   ├─ 명세서 스캔
   └─ 파일 업로드
```

👥 사용자별 권한

역할	조회	등록	수정	삭제	승인
일반 직원	✅	❌	❌	❌	❌
의료진	✅	⚠️	❌	❌	❌
행정팀	✅	✅	✅	✅	✅
병원장	✅	✅	✅	✅	✅

> ⚠️ ***참고**: 의료진은 스캔 입고만 가능합니다.*

초기 설정

1단계: Supabase 데이터베이스 설정 (이름 기반 로그인)

본 시스템은 별도의 이메일 인증 없이 **데이터베이스에 등록된 이름과 비밀번호**만으로 즉시 로그인이 가능합니다.

1. **Supabase SQL Editor**에서 `통합_재고관리_DB_스키마.sql` 파일을 실행합니다.
2. 로그인 화면에서 아이디 칸에 **'박철홍'**, 비밀번호 칸에 **'qkrcjfghd!!'**를 입력합니다.
3. 별도의 계정 생성 절차 없이 바로 관리자 권한으로 접속됩니다.

1단계: Supabase 데이터베이스 설정

필수 작업:

1. Supabase 프로젝트 접속
2. SQL Editor 열기
3. `SUPABASE_COMPLETE_SQL.md` 파일의 모든 SQL 명령어를 **순서대로** 실행
4. 각 단계 완료 후 오류 확인

예상 소요 시간: $10_{15분}$

2단계: 거래처 등록

단계:

1. 재고관리 시스템 → 📑 **명세서** 탭
2. **+ 거래처 추가** 버튼 클릭
3. 다음 정보 입력:
    - 거래처명 (필수)
    - 담당자명
    - 전화번호
    - 주소
4. **거래처 등록** 버튼 클릭

예시:

```
거래처명: 의료용품 A사
담당자: 김철수
전화: 02-1234-5678
주소: 서울시 강남구 테헤란로 123
```

3단계: 물품 등록

단계:

1. 재고관리 시스템 → 📝 **물품등록** 탭
2. **+ 새 물품 등록** 버튼 클릭
3. 다음 정보 입력:

항목	설명	필수	예시
제품명	물품 이름	✅	인슐린 주사기
수량	초기 입고 수량	✅	100
단가	제품 가격	✅	5000
거래처	공급 업체	✅	의료용품 A사
유효기간	만료일 (의약품/의료용품)	⚠	2026-12-31
LOT번호	제조 배치 번호	⚠	LOT-2025-001
공급내역 보고 대상	UDI 대상 여부	⚠	✓ (의료기기만)

1. **물품 등록** 버튼 클릭

팁:

- 의약품/의료용품은 반드시 유효기간 입력
- 의료기기는 "공급내역 보고 대상" 체크
- LOT번호는 추적 가능성을 위해 입력 권장

기본 기능

1️⃣ 현황 대시보드

목적: 재고 상황을 한눈에 파악

화면 구성:

```
┌──────────────────────────────────────┐
│ 📊 현황 대시보드                      │
├──────────────────────────────────────┤
│                                      │
│  전체 품목: 45개    UDI 대상: 12개     │
│  안전재고 미달: 3개  거래처: 4개       │
│                                      │
├──────────────────────────────────────┤
│ ⚠️ 안전재고 미달 품목                  │
│                                      │
│ • 인슐린 주사기 (현재: 40개 / 최소: 50개) │
│ • 수술용 장갑 (현재: 80개 / 최소: 100개)  │
│ • 소독용 알콜 (현재: 30개 / 최소: 50개)   │
│                                      │
│ [자동 발주 생성] 버튼                  │
└──────────────────────────────────────┘
```

사용 방법:

1. 메인 화면에서 📊 **현황** 탭 선택
2. 현재 재고 상황 확인
3. 안전재고 미달 품목 확인
4. 필요시 **자동 발주 생성** 버튼 클릭

자동 발주 생성 프로세스:

```
[자동 발주 생성] 클릭
      ↓
안전재고 미달 품목 자동 감지
      ↓
발주서 자동 생성
      ↓
행정팀에 알림 전송
      ↓
발주 현황에서 추적 가능
```

2️⃣ UDI 보고

목적: 의료기기 공급내역 보고 자동화

사용 시나리오:

- 월 1회 또는 필요시 의료기기 공급내역 보고

단계:

1. 재고관리 시스템 → 🏥 **UDI 보고** 탭
2. UDI 대상 품목 자동 필터링 (공급내역 보고 대상으로 등록된 의료기기)
3. 다음 정보 확인:
    - 제품명
    - 수량
    - LOT번호
    - 유효기간
4. **보고서 생성** 버튼 클릭
5. 생성된 보고서 확인 및 제출

화면 예시:

```
┌──────────────────────────────────────────┐
│ 🏥 UDI 보고                               │
├──────────────────────────────────────────┤
│ 의료기기 공급내역 보고                     │
│                                          │
│ 제품명: 인슐린 주사기                      │
│ 수량: 100개                               │
│ LOT번호: LOT-2025-001                     │
│ 유효기간: 2026-12-31                      │
│ ────────────────────────────────────────│
│ 제품명: 혈당 측정기                        │
│ 수량: 30개                                │
│ LOT번호: LOT-2025-005                     │
│ 유효기간: 2027-03-31                      │
│                                          │
│ [보고서 생성]                             │
└──────────────────────────────────────────┘
```

3️⃣ 명세서 (거래처 관리)

목적: 거래처 정보 저장 및 명세서 빠른 생성

거래처 추가:

1. **+ 거래처 추가** 버튼 클릭
2. 거래처 정보 입력
3. **거래처 등록** 완료

명세서 생성:

1. 거래처 목록에서 원하는 거래처 선택
2. **명세서 생성** 버튼 클릭
3. 필요한 품목 선택
4. 명세서 생성 완료

4️⃣ 발주

목적: 안전재고 미달 시 자동 발주

자동 발주 프로세스:

```
안전재고 미달 감지
     ↓
[자동 발주 생성] 클릭
     ↓
발주서 자동 생성
     ↓
행정팀에 알림 전송
     ↓
발주 현황 탭에서 추적
     ↓
승인 대기 중 → 승인 → 완료
```

발주 현황 확인:

1. 재고관리 시스템 → 📦 **발주** 탭
2. 발주서 목록 확인
3. 상태별 필터링:
   - 대기: 승인 대기 중
   - 승인: 승인됨
   - 완료: 입고 완료

발주서 상세 정보:

```
발주 #ABC123
거래처: 의료용품 A사
상태: 대기
생성일: 2026-02-06
신청자: 이순신

품목 목록:
- 인슐린 주사기 × 100개 @ ₩5,000 = ₩500,000
- 수술용 장갑 × 200개 @ ₩2,000 = ₩400,000

총 발주액: ₩900,000
```

5️⃣ 물품등록

목적: 신규 물품 상세 정보 등록

등록 절차:

1. 재고관리 시스템 → 📝 **물품등록** 탭
2. **+ 새 물품 등록** 버튼 클릭
3. 정보 입력:

```
제품명: 소독용 알콜 500ml
수량: 200개
단가: ₩15,000
거래처: 약품 B사
유효기간: 2026-08-31
LOT번호: LOT-2025-003
공급내역 보고 대상: ☐ (체크 안 함)
```

1. **물품 등록** 버튼 클릭

팁:

- 제품명은 정확하게 입력 (스캔 입고 시 자동 매칭)
- 단가는 세금 제외 금액
- 유효기간이 있는 물품은 반드시 입력
- 의료기기는 "공급내역 보고 대상" 체크

6️⃣ 스캔 입고

목적: 명세서 또는 바코드 스캔으로 빠른 입고 처리

🔹 바코드 스캔

사용 시나리오:

- 개별 물품 입고 시
- 의료진이 현장에서 빠르게 입고 처리

단계:

```
1. 재고관리 시스템 → 📱 스캔 입고 탭
   ↓
2. "📱 바코드 스캔" 모드 선택
   ↓
3. "카메라 시작" 버튼 클릭
   ↓
4. 제품 바코드에 카메라 대기
   ↓
5. "촬영" 버튼 클릭
   ↓
6. OCR 인식 완료
   ├─ 제품명 ✓ (자동 인식)
   ├─ 바코드 ✓ (자동 인식)
   ├─ 수량 ✓ (자동 인식)
   ├─ 단가 ✓ (자동 인식)
   ├─ 유효기간 ⚠️ (추가 입력 필요)
   └─ LOT번호 ⚠️ (추가 입력 필요)
   ↓
7. 추가 정보 입력 여부 확인
   ├─ "수정하기" → 필요한 정보 입력
   └─ "그대로 진행" → 바로 입고
   ↓
8. "입고 처리" 버튼 클릭
   ↓
9. ✅ 입고 완료
```

화면 예시:

```
┌──────────────────────────────────────────┐
│ 📱 바코드 스캔                              │
├──────────────────────────────────────────┤
│                                          │
│   ┌──────────────────────────────────┐    │
│   │                                  │    │
│   │      [카메라 화면]                 │    │
│   │                                  │    │
│   └──────────────────────────────────┘    │
│                                          │
│   [📷 카메라 시작]  [× 중지]                 │
│                                          │
├──────────────────────────────────────────┤
│ ✅ 인식된 데이터                             │
│                                          │
│ 제품명: 인슐린 주사기                        │
│ 바코드: 8801234567890                      │
│ 수량: 10개                                 │
│ 단가: ₩5,000                               │
│ 유효기간: [입력 필요]                        │
│ LOT번호: [입력 필요]                         │
│                                          │
│ ⚠️ 추가 정보 입력이 필요합니다.              │
│ [수정하기]  [그대로 진행]                    │
│                                          │
│ [✅ 입고 처리]                              │
└──────────────────────────────────────────┘
```

🔹 명세서 스캔

사용 시나리오:

- 거래처에서 명세서를 가져왔을 때
- 여러 품목을 한 번에 입고 처리

단계:

```
1. 재고관리 시스템 → 📱 스캔 입고 탭
   ↓
2. "📄 명세서 스캔" 모드 선택
   ↓
3. "카메라 시작" 버튼 클릭
   ↓
4. 명세서 전체를 카메라에 대기
   ↓
5. "촬영" 버튼 클릭
   ↓
6. OCR 인식 완료
   ├─ 거래처명 ✓ (자동 인식)
   ├─ 송장일 ✓ (자동 인식)
   └─ 품목 목록 ✓ (자동 인식)
      ├─ 제품명, 수량, 단가
      └─ 유효기간, LOT번호 (필요시 추가)
   ↓
7. 여러 품목 일괄 표시
   ↓
8. 추가 정보 필요 여부 확인
   ↓
9. "입고 처리" 버튼 클릭
   ↓
10. ✅ 모든 품목 일괄 입고 완료
```

명세서 스캔 결과 예시:

```
거래처: 의료용품 A사
송장일: 2026-02-06

품목 목록:
┌──────────────────────────────────────┐
│ • 인슐린 주사기                       │
│   100개 × ₩5,000 = ₩500,000           │
│   유효기간: 2026-12-31                │
│   LOT: LOT-2025-001                   │
├──────────────────────────────────────┤
│ • 수술용 장갑                         │
│   200개 × ₩2,000 = ₩400,000           │
│   유효기간: 2026-06-30                │
│   LOT: LOT-2025-002                   │
├──────────────────────────────────────┤
│ • 소독용 알콜                         │
│   50개 × ₩15,000 = ₩750,000           │
│   유효기간: 2026-08-31                │
│   LOT: LOT-2025-003                   │
└──────────────────────────────────────┘

[✅ 입고 처리]
```

🔹 파일 업로드

사용 시나리오:

- 카메라가 없는 환경
- 이미 촬영된 사진 업로드

단계:

1. 스캔 입고 탭 하단의 📁 **파일 업로드** 클릭
2. 명세서 또는 바코드 사진 선택
3. OCR 처리 자동 진행
4. 입고 처리

고급 기능

🔧 재고 조정

목적: 손상, 분실, 폐기 등으로 인한 재고 수정

사용 시나리오:

- 물품 손상으로 폐기
- 물품 분실
- 재고 실사 후 수정

프로세스:

1. 현황 대시보드에서 해당 물품 선택
2. "재고 조정" 버튼 클릭
3. 조정 정보 입력:
    - 조정 수량 (음수로 입력)
    - 사유 (손상/분실/폐기/반품/기타)
    - 비고
4. 행정팀 승인 대기
5. 승인 후 재고 반영

📊 재고 분석

목적: 재고 현황 분석 및 최적화

분석 항목:

- 회전율 분석: 자주 사용되는 물품
- 정체 물품: 오래된 물품
- 유효기간 임박: 곧 만료될 물품
- 거래처별 거래액: 거래처별 구매 현황

🔔 자동 알림

시스템이 자동으로 알림을 보내는 경우:

상황	알림 대상	내용
안전재고 미달	행정팀	“제품명 안전재고 미달 - 현재: Xkg, 최소: Ykg”
발주 승인됨	행정팀	“발주 #ABC123이 승인되었습니다.”
유효기간 임박	행정팀	“제품명 유효기간 30일 이내 - 2026-12-31”
발주서 생성됨	행정팀	“새로운 발주서가 생성되었습니다.”

일일 업무 프로세스

📅 행정팀 일일 체크리스트

🌅 오전 (09:00)

```
1. 현황 대시보드 확인
   □ 안전재고 미달 품목 확인
   □ 필요시 자동 발주 생성

2. 알림 확인
   □ 새로운 입고 기록 확인
   □ 발주 승인 대기 항목 확인

3. 유효기간 확인
   □ 만료 임박 물품 확인 (30일 이내)
   □ 필요시 폐기 처리
```

🌞 오후 (14:00)

1. 스캔 입고 처리
   - ☐ 의료진이 입고한 물품 확인
   - ☐ 추가 정보 입력 필요 여부 확인

2. 발주 관리
   - ☐ 진행 중인 발주 상태 확인
   - ☐ 완료된 발주 확인

3. 재고 현황 업데이트
   - ☐ 수동 입고 처리
   - ☐ 재고 조정 사항 반영

🌆 퇴근 전 (17:00)

1. 일일 보고서 작성
   - ☐ 오늘의 입고 현황
   - ☐ 발주 현황
   - ☐ 문제 사항 기록

2. 내일 준비
   - ☐ 예정된 입고 확인
   - ☐ 발주 예정 확인

📅 의료진 일일 체크리스트

🏥 진료 중

1. 물품 사용 시
   - ☐ 스캔 입고로 빠르게 처리
   - ☐ 바코드 스캔 또는 파일 업로드

2. 물품 부족 시
   - ☐ 행정팀에 즉시 연락
   - ☐ 긴급 발주 요청

문제 해결

❌ 자주 발생하는 문제

1. 카메라가 인식되지 않음

증상: "카메라 접근 권한이 필요합니다" 메시지

해결 방법:

1. 브라우저 설정 확인
2. 카메라 권한 허용
3. 다른 앱에서 카메라 사용 중인지 확인
4. 브라우저 재시작

브라우저별 설정:

Chrome:

- 주소창 왼쪽 🔒 아이콘 클릭
- 카메라 권한 → 허용 선택

Safari:

- 설정 → 개인정보 보호 → 카메라 확인
- 해당 사이트 허용

Firefox:

- 주소창 왼쪽 🔒 아이콘 클릭
- 카메라 권한 → 허용 선택

---

2. OCR 인식이 제대로 안 됨

증상: 스캔 후 데이터가 비어있거나 잘못됨

원인 및 해결:

원인	해결 방법
명세서/바코드 선명도 낮음	조명 밝게 하고 다시 촬영
각도가 틀어짐	명세서/바코드를 정면에서 촬영
카메라 초점이 안 맞음	카메라를 천천히 움직여 초점 맞추기
글씨가 너무 작음	카메라를 더 가깝게 대기

팁:

- 명세서는 A4 크기 전체가 화면에 들어오도록
- 바코드는 중앙에 크게 나오도록
- 조명이 충분한 환경에서 촬영

---

3. 제품이 등록되지 않았다는 오류

증상: "등록되지 않은 제품입니다" 메시지

원인: 스캔된 제품명이 시스템에 없음

해결 방법:

1. 물품등록 탭에서 먼저 물품 등록
2. 제품명을 정확히 입력 (스캔 시 자동 매칭)
3. 다시 스캔 입고 시도

---

4. 발주서가 생성되지 않음

증상: "자동 발주 생성" 버튼 클릭해도 반응 없음

원인: 안전재고 미달 품목이 없음

해결 방법:

1. 현황 대시보드에서 안전재고 미달 품목 확인
2. 없으면 정상 상태 (발주 필요 없음)
3. 수동으로 발주서 생성 필요 시 행정팀에 문의

---

5. 입고 처리 후 재고가 안 늘어남

증상: 입고 처리했는데 재고 수량이 변하지 않음

원인: 시스템 동기화 지연

해결 방법:

1. 페이지 새로고침 (F5 또는 Ctrl+R)
2. 현황 대시보드 다시 확인
3. 여전히 안 되면 행정팀에 문의

🔧 기술적 문제

데이터베이스 연결 오류

메시지: "데이터베이스 연결 실패"

해결:

1. 인터넷 연결 확인
2. Supabase 상태 확인 (supabase.com)
3. 브라우저 캐시 삭제
4. 다른 브라우저로 시도

권한 오류

메시지: "이 작업을 수행할 권한이 없습니다"

해결:

1. 로그인 상태 확인
2. 사용자 권한 확인 (행정팀 여부)
3. 행정팀이 아니면 행정팀에 요청

FAQ

Q1. 스캔 입고 시 유효기간과 LOT번호는 왜 수동으로 입력해야 하나요?

A. OCR 기술의 한계로 명세서에 작은 글씨로 적혀있는 유효기간과 LOT번호를 정확히 인식하기 어렵기 때문입니다. 정확한 정보 입력을 위해 수동 입력이 필요합니다.

Q2. 바코드 스캔과 명세서 스캔의 차이는?

A.

- **바코드 스캔**: 개별 물품 1개 입고 (빠름)
- **명세서 스캔**: 여러 물품 일괄 입고 (효율적)

Q3. 안전재고는 어떻게 설정되나요?

A. 물품 등록 시 자동으로 설정됩니다 (현재 수량의 30%). 필요시 행정팀에서 수동으로 조정 가능합니다.

Q4. UDI 보고는 누가 해야 하나요?

A. 행정팀에서 월 1회 또는 필요시 진행합니다. 의료기기 공급내역 보고 의무가 있는 경우 필수입니다.

Q5. 거래처를 삭제할 수 있나요?

A. 거래처에 연결된 발주서나 입고 이력이 있으면 삭제 불가능합니다. 필요시 행정팀에 문의하세요.

Q6. 재고 조정 시 승인이 필요한가요?

A. 네, 손상/분실/폐기 등의 재고 조정은 행정팀 승인이 필요합니다.

Q7. 모바일에서도 사용 가능한가요?

A. 네, 모바일 웹 브라우저에서 완벽하게 지원됩니다. 스캔 입고는 모바일에서 더 편합니다.

Q8. 오래된 데이터는 어떻게 삭제하나요?

A. 시스템은 모든 데이터를 보관합니다. 법적 보관 기간(3~5년) 후 필요시 행정팀에 문의하세요.

Q9. 발주서를 취소할 수 있나요?

A. 상태가 "대기"인 발주서는 취소 가능합니다. "승인" 상태는 행정팀 승인 필요합니다.

Q10. 여러 거래처에서 같은 물품을 구매하는 경우는?

A. 물품명은 같지만 거래처는 다르게 등록하면 됩니다. 스캔 입고 시 거래처 정보도 함께 기록됩니다.

📞 지원 및 문의

기술 지원

- **담당자**: 행정팀 김철수
- **전화**: 02-1234-5678
- **이메일**: admin@hospital.com
- **운영시간**: 평일 09:00 ~ 18:00

긴급 문의

- **담당자**: 병원장 이순신
- **전화**: 02-1234-5679 (긴급)

📋 체크리스트

초기 설정 완료 확인

- [ ] Supabase SQL 설정 완료
- [ ] 거래처 3개 이상 등록
- [ ] 물품 10개 이상 등록
- [ ] 테스트 입고 처리 완료
- [ ] 행정팀 교육 완료

일일 운영 확인

- [ ] 오전 현황 확인
- [ ] 스캔 입고 처리
- [ ] 발주 관리
- [ ] 유효기간 확인
- [ ] 일일 보고서 작성

최종 업데이트: 2026년 2월
버전: 1.0
문서 작성: 병원 ERP 개발팀

7. 직원 권한 설정 가이드

관리자는 **'시스템설정 > 직원별 권한 제어'** 메뉴를 통해 각 직원의 접근 권한을 세밀하게 관리할 수 있습니다.

1. **권한 제어 항목**:
    - **재고관리 접근**: 재고 현황 확인, 입출고, UDI 보고 등 재고 메뉴 활성화 여부
    - **인사관리 접근**: 직원 명단 조회, 급여, 근태 등 인사 메뉴 활성화 여부
    - **전자결재 사용**: 기안 작성 및 결재 승인 프로세스 참여 권한
    - **관리자메뉴 접근**: 시스템 설정, 권한 제어, 데이터 초기화 메뉴 활성화 여부

2. **설정 방법**:

- 왼쪽 직원 명단에서 대상을 선택합니다.
- 오른쪽 권한 스위치를 클릭하여 활성화(파란색) 또는 비활성화(회색)합니다.
- 설정은 즉시 저장되며, 해당 직원이 시스템 이용 시 실시간으로 메뉴가 나타나거나 사라집니다.

3. **주의사항**:

- 병원장(사번 1번) 계정은 시스템 보호를 위해 항상 모든 권한이 유지되는 것을 권장합니다.
- 행정팀 직원은 업무를 위해 '인사관리'와 '재고관리' 권한이 필수적으로 요구됩니다.